

研究の新規性分析とポートフォリオ

情報論 2026 第10回 — AI活用(8)

情報科学専攻 | 松野 裕

2026年6月24日 (対面授業・100分)

本日のアジェンダ

時間	内容
5分	導入
25分	AIを使った研究の新規性分析
20分	演習1: 自分の研究の新規性分析
20分	研究ポートフォリオの作成
25分	演習2: GitHubにポートフォリオを構築
5分	最終発表の準備・まとめ

AIを使った研究の新規性分析

なぜ新規性の言語化が重要か

3つの場面で必要になる

場面	求められること
論文投稿	査読者に「何が新しいか」を明確に伝える
学会発表	限られた時間で独自の貢献を示す
就活面接	研究の価値を非専門家に分かりやすく説明する

よくある問題

- 「うまく説明できない」「先行研究との違いが曖昧」「自信が持てない」

AIを活用して、新規性を体系的に整理・言語化する

新規性分析の3つの観点

1. 方法論的新規性

- 新しい手法・アルゴリズムの提案 / 既存手法の新しい組み合わせ

2. 実践的新規性

- 新しい応用領域への適用 / 実問題への新しい解決策

3. 時間的観点からの位置づけ

- 最新の技術動向との関連 / 社会的ニーズとの一致

Step 1: 研究の位置づけマッピング

プロンプト例

「私の研究テーマは [テーマ] です。関連する上位/下位分野、隣接する研究領域、私の研究が埋めるギャップを、箇条書きの階層構造でマッピングしてください」

目的

- 自分の研究の **全体像の中での位置** を把握する
- 関連分野との **境界と接点** を明確にする

Step 2: 既存研究との差分分析

プロンプト例

「先行研究A/B/Cと私の研究を比較し、方法論・適用領域・評価方法の3つの観点から差分を表形式でまとめてください」

ポイント

- 先行研究は **具体的な論文情報** を与えると精度が上がる
- AIの分析は **出発点** として使い、自分で検証する

Step 3: 新規性の言語化

プロンプト例

「分析結果を元に、研究の新規性を3文にまとめてください。1文目： 既存研究の課題、2文目： 本研究のアプローチ、3文目： 本研究の貢献」

出力例のイメージ

1. 「既存の〇〇手法は△△の課題がある」
2. 「本研究では□□のアプローチを提案する」
3. 「これにより☆☆を実現し、◇◇の分野に貢献する」

新規性分析レポートの例

松野教授のSafecomp 2025論文を例に

観点	内容
方法論的新規性	GSNと安全状態レポートを統合した新しいアシュアランスケース手法
実践的新規性	L4自動運転への適用
時間的観点からの位置づけ	最新の自動運転技術動向・社会的ニーズとの一致

実例：自動運転安全保証の新規性分析

方法論的新規性：

GSNベースの保証ケース + 「安全状態レポート」の組み合わせ
→ 専門家以外にも安全性を伝達可能に

実践的新規性：

実際のL4自動運転ミニバスの実証実験に適用
→ 理論ではなく実環境で検証

時間的観点からの位置づけ：

L4自動運転の社会実装が進む現在の技術動向・社会的ニーズに合致
→ タイムリーな研究課題への取り組み

新規性分析レポートの例（続き）

新規性を3文で表現

1. 従来の安全性保証手法は、動的システムへの適用が困難であった
2. GSNと安全状態レポートを統合し、運用時の安全性を継続的に評価するフレームワークを提案
3. L4自動運転の社会実装が進む現在の技術動向に即した安全性評価が可能であることを示した

AI演習 演習1: 自分の研究の新規性分析 (20分)

手順

1. **Step 1** (5分) : Gemini Proで研究の位置づけマッピングを作成
2. **Step 2** (10分) : 先行研究2-3本との差分分析を実施
3. **Step 3** (5分) : 新規性を3文にまとめる

テンプレート (以下を埋めてからAIに入力)

- 研究テーマ: ____ / 関連する先行研究: ____ (2-3本) / 自分の研究の特徴: ____

成果物: 新規性を表現する **3文** を完成させる

研究ポートフォリオの作成

ポートフォリオとは

これまでの成果物を統合した「研究の名刺」

ポートフォリオ = 自分の研究活動・スキル・成果物を **一箇所にまとめたもの**

目的

- **就活**: 技術力と研究力をアピール
- **学会**: 研究者としてのプロフィール
- **研究室**: 進捗と成果の可視化

形式

- **GitHubリポジトリ** として構築（今日のゴール）
- Webページ（前回作成済み）と連携

ポートフォリオに含めるもの

この授業で作成した成果物を統合

回	成果物	ポートフォリオでの位置づけ
第4回	文献調査結果	研究の背景・関連研究
第5-6回	英語Abstract	研究概要（英語）
第7回	発表スライド	研究のプレゼン資料
第8回	自己紹介Webページ	プロフィール
第10回	新規性分析	研究の独自性

散在していた成果物を1つのリポジトリに集約する

GitHub上でのポートフォリオ構成例

フォルダ構造

my-research-portfolio/	
├── README.md	← ポートフォリオのトップページ
├── profile/	
│ └── index.html	← 自己紹介Webページ（第8回）
├── research/	
│ ├── abstract.md	← 英語Abstract（第5-6回）
│ ├── novelty.md	← 新規性分析（第10回）
│ └── literature-review/	← 文献調査（第4回）
├── presentations/	
│ └── slides.pdf	← 発表スライド（第7回）
└── docs/	
└── references.md	← 参考文献リスト

AI演習 AIでREADME.mdを作成

プロンプト例

「大学院生の研究ポートフォリオ用のREADME.mdをMarkdown形式で作成してください。名前・所属・研究テーマ・主要成果を含め、About Me / Research / Publications / Skills / Contactのセクション構成にしてください」

ポイント

- README.mdはリポジトリを訪れた人が **最初に見るページ**
- 簡潔かつ分かりやすく書く

AI演習 演習2: GitHubにポートフォリオを構築 (25分)

手順

時間	作業
5分	GitHubで新規リポジトリ作成 (research-portfolio)
10分	AIでREADME.mdを生成し、自分の情報に修正
5分	これまでの成果物をフォルダに整理してアップロード
5分	コミット・プッシュ・確認

最低限の提出物

- README.md (自分の情報が入ったもの)
- 成果物1つ以上 (Abstract, スライド, Webページなど)

最終発表の準備

次回（第11回）の発表要領

- **発表時間:** 1人5分（発表3分 + 質疑2分）
- **スライド枚数:** 5枚程度

発表内容

1. 自分の研究テーマの紹介
2. この授業でAIを活用して作成した成果物の紹介
3. 特に効果的だったAI活用法
4. AI活用で感じた限界・課題

発表スライドの構成例

スライド	内容
1枚目	タイトル・自己紹介
2枚目	研究テーマの概要
3枚目	AI活用で作成した成果物の紹介
4枚目	効果的だったAI活用法と限界
5枚目	まとめ・今後の展望

評価ポイント

- 研究の明確さ / AI活用の工夫 / 発表のわかりやすさ / ポートフォリオの完成度

課題

提出物

1. **研究ポートフォリオ**（GitHubリポジトリ）の完成
2. **最終発表スライド**（5枚程度）の準備

要件

- GitHubリポジトリに README.md と成果物が含まれていること
- 発表スライドが完成していること

締切

- 次回授業開始時まで（7/1）

次回予告

第11回: ソフトウェア開発(1) コード生成 (7/1)

- AIを活用した **コード生成** の手法を学ぶ
- 効率的なソフトウェア開発ワークフロー
- 実践的な演習

準備しておくこと

- 発表スライド5枚の完成
- ポートフォリオの最終確認
- VS Code のインストール確認